

Cálculo: James Stewart

Sección 10.7: Estrategia para Examinar una Serie

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.7 Estrategia para Examinar una Serie

Examine la convergencia o divergencia de cada una de las series siguientes.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^{2n-1}}$

4. $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^4}{4^i}$

$$5. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^2}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$$

$$7. \sum_{k=1}^{\infty} k^{-1.7}$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{10^n}{n!}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}$$

$$10. \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2m}{8m-5}$$

$$11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3+1}{n^4-1}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1} \right)^n$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n(\ln n)^3}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{e^{\sqrt{n}}}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n^2}{n!}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4n-5}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{5^n + n}$$

$$18. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+5}{5^k}$$

$$19. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n+2)}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)(n+2)}$$

$$21. \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{i}(i+1)}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^5 + n^2 + 2}}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2^{1/n}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n/2)}{n^2 + 4n}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan(1/n)}{n}$$

$$27. \sum_{n=0}^{\infty} (-\pi)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n} + 1}{n(\sqrt{n} + 1)}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n}}{n^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n-1}}{n^2 + 1}$$

$$31. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \ln k}{(k+1)^3}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!}$$

$$34. \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j \sqrt{j}}{j+5}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n\sqrt{n}}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^n}{n^{2n}}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (3/\pi)^n}$$

$$38. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^n$$